

Objetivos

El objetivo principal fue identificar, a partir de datos clínicos, radiológicos y proteómicos basales, qué pacientes con ILA presentan mayor riesgo de progresar a enfermedad pulmonar intersticial clínicamente significativa. Para ello, buscamos una firma pequeña, robusta e interpretable, capaz de aportar información adicional sin recurrir a un modelo opaco o excesivamente complejo.

El trabajo se centró en construir un modelo reproducible, evitar data leakage, validar internamente su rendimiento y traducir el resultado final a una herramienta clínica visual, ILA Compass, que permita interpretar no solo el riesgo, sino también los factores que más contribuyen a él.

Objetivos específicos

- 1** Definir una cohorte predictiva clínicamente relevante de 650 pacientes con ILA -300 progresores y 350 no progresores- utilizando exclusivamente información disponible en la visita basal.
- 2** Garantizar la calidad de los datos proteómicos antes de modelar, evaluando missingness, variabilidad, valores extremos y estructura global de las 2.944 proteínas medidas mediante Olink Explore 3072.
- 3** Reducir miles de proteínas a una firma molecular pequeña e interpretable, formada finalmente por SFTPB, SFTPD, GDF15 y MMP7, priorizando capacidad predictiva, estabilidad, plausibilidad biológica y simplicidad.
- 4** Integrar la firma proteómica con las variables clínicas basales -edad, sexo, IMC, tabaquismo, FVC, DLCO y patrón de TC- mediante una regresión logística regularizada.
- 5** Evaluar de forma rigurosa la capacidad predictiva, utilizando validación cruzada estratificada y un pipeline que evita data leakage, comparando además diferentes configuraciones para estudiar la aportación de la información proteómica.
- 6** Traducir el modelo a una herramienta clínicamente interpretable, transformando la probabilidad en grupos de riesgo bajo, intermedio y alto y desarrollando ILA Compass, una calculadora que no solo estima el riesgo, sino que muestra qué factores están impulsando cada predicción.

Conclusiones

El resultado demuestra que es posible transformar un espacio inicial de 2.944 proteínas en una firma de solo cuatro biomarcadores, que combinada con información clínica y radiológica alcanza un ROC-AUC de 0,956 en validación interna.

Más importante aún, el modelo separa poblaciones con perfiles de progresión muy diferentes: 4,8% en bajo riesgo, 39,0% en riesgo intermedio y 88,6% en alto riesgo.

Por tanto, el trabajo no termina en una métrica predictiva: culmina en ILA Compass, una propuesta de apoyo clínico orientada a detectar antes, priorizar mejor y personalizar el seguimiento. El siguiente paso imprescindible es validar el modelo en una cohorte externa e independiente antes de plantear su aplicación clínica real.